



Администратор Linux

Маршрутизация, OSPF



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

Статическая и динамическая маршрутизация, OSPF



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevSecOps-инженер в компании “Лоция”

telegram: @arais_erick

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в группе Telegram
или VK



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



Маршрут вебинара



Routing on the Host

Loopback интерфейс

Протокол OSPF

Настройка RoH с помощью FRR

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отличать unicast, broadcast и multicast
2. Понять принципы работы протокола динамической маршрутизации OSPF
3. Настроить роутинг на хосте с помощью FRR



Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отличать unicast, broadcast и multicast
2. Понять принципы работы протокола динамической маршрутизации OSPF
3. Настроить роутинг на хосте с помощью FRR



Смысл

Зачем вам это уметь

1. Чтобы понимать, что происходит в сетях и уметь решать проблемы
2. Чтобы строить и эксплуатировать отказоустойчивые сети самых разных размеров
3. Чтобы масштабировать сети без больших затрат

В чем отличие коммутатора от маршрутизатора?

Коммутатор

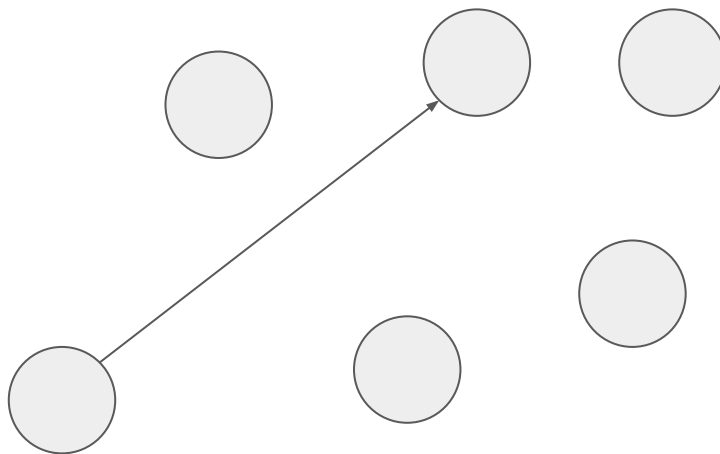
- Работает на втором уровне модели OSI
- При неизвестном адресе получателя начинается “flood” (broadcast во все порты)
- Не разграничивает широковещательные домены

Маршрутизатор

- Работает на третьем уровне модели OSI
- При неизвестном адресе получателя пакет отбрасывается
- Ограничивает широковещательные домены

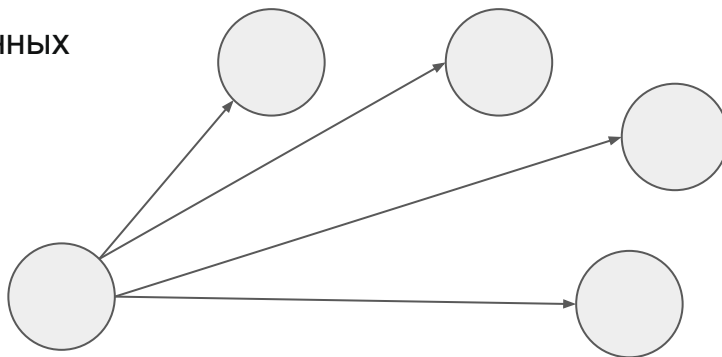
Unicast

- Один адресат данных



Broadcast

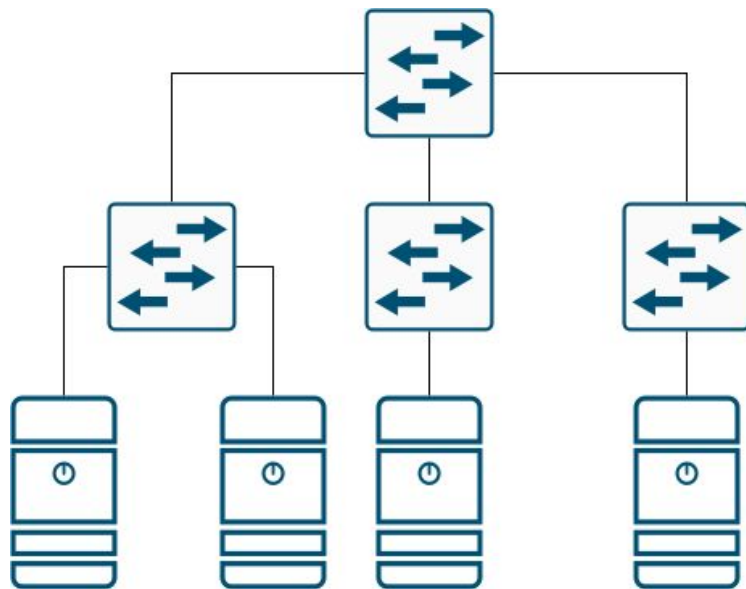
- Широковещательная адресация данных



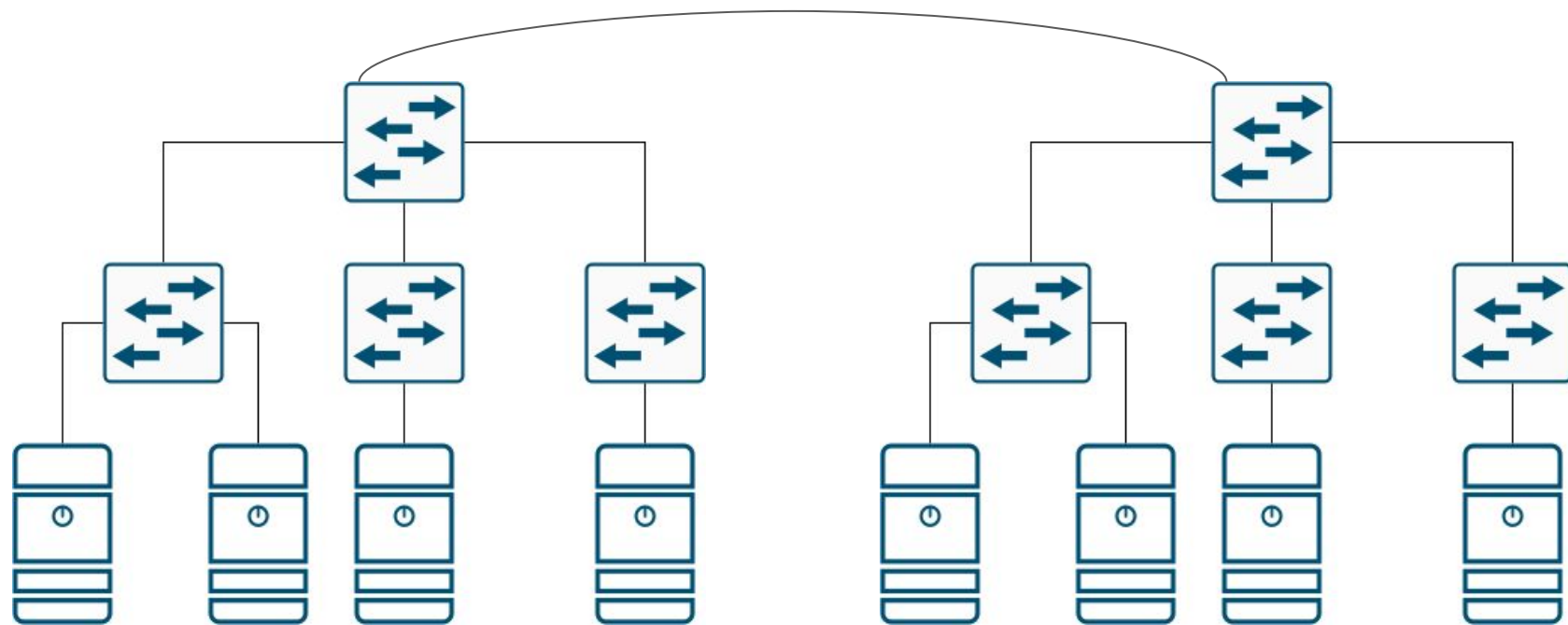
Routing on the Host, RoH

Классическая L2 схема

- + Просто реализовать
- Проблемы в будущем при масштабировании
- Риск вывести из строя всю сеть целиком



Так не нужно делать

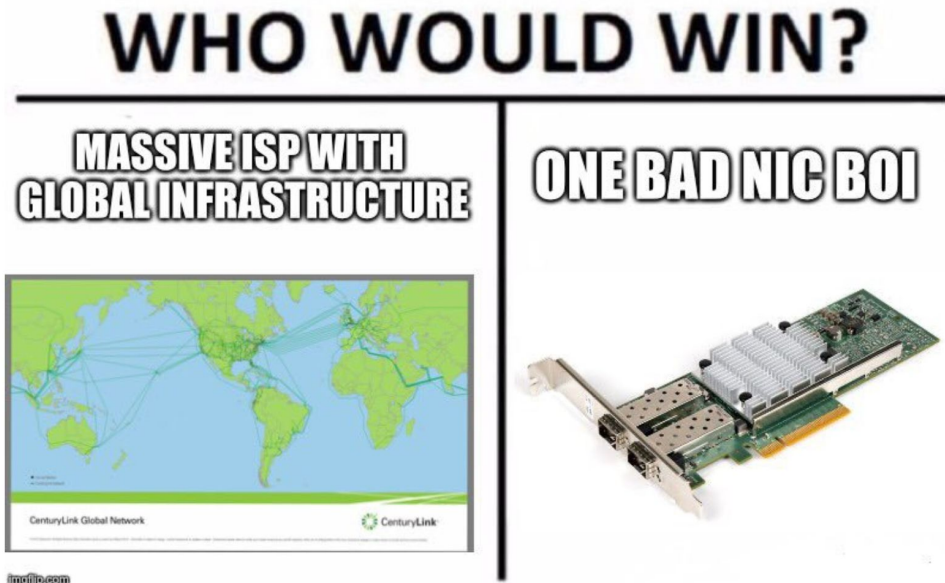


Датацентр 1

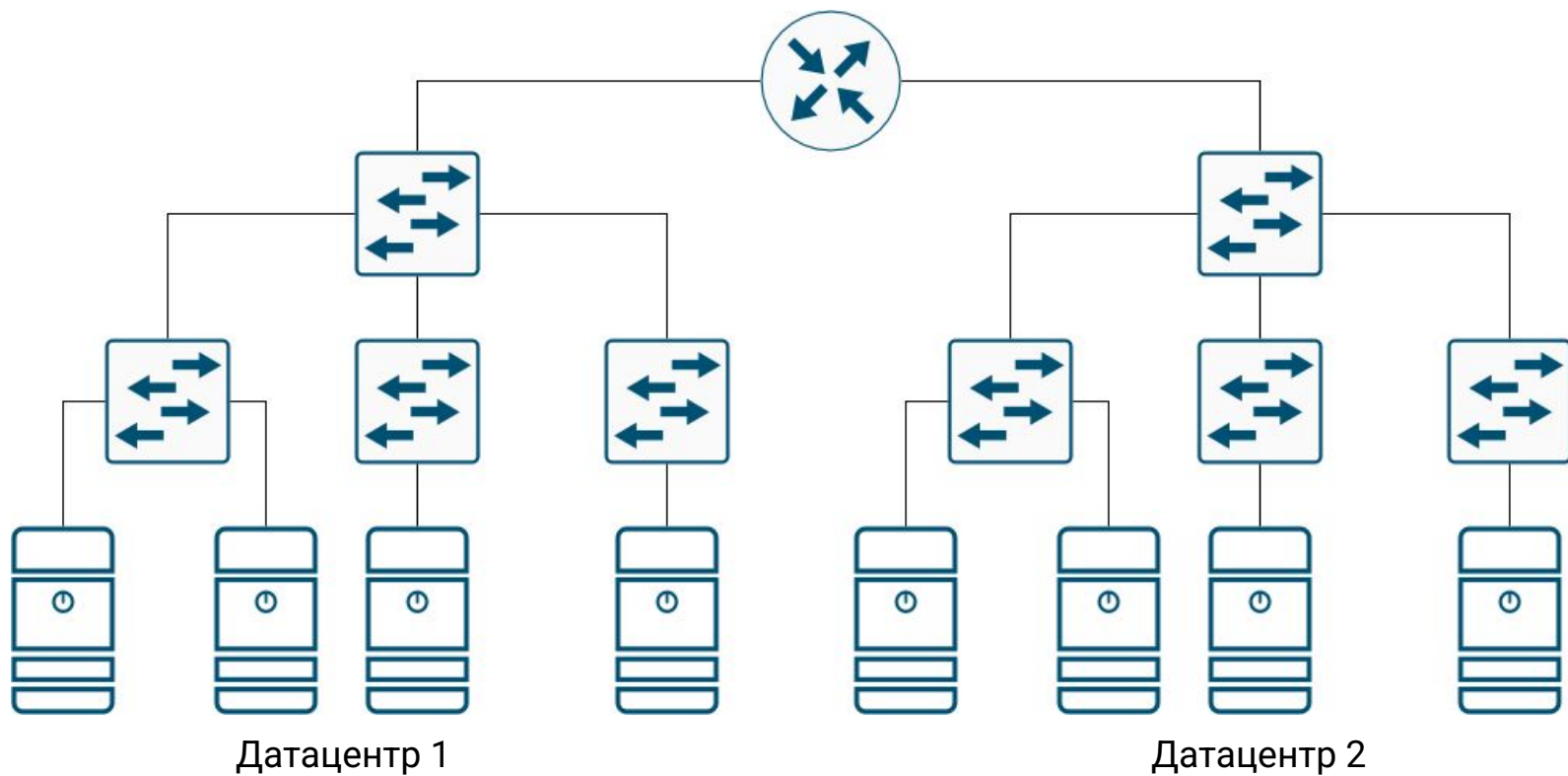
Датацентр 2

Пример: глобальный провайдер CenturyLink

- В декабре 2018 года был недоступен более 24ч
- Невозможно было дозвониться даже на номер 911 в США
- Все из-за одного сетевого адаптера.



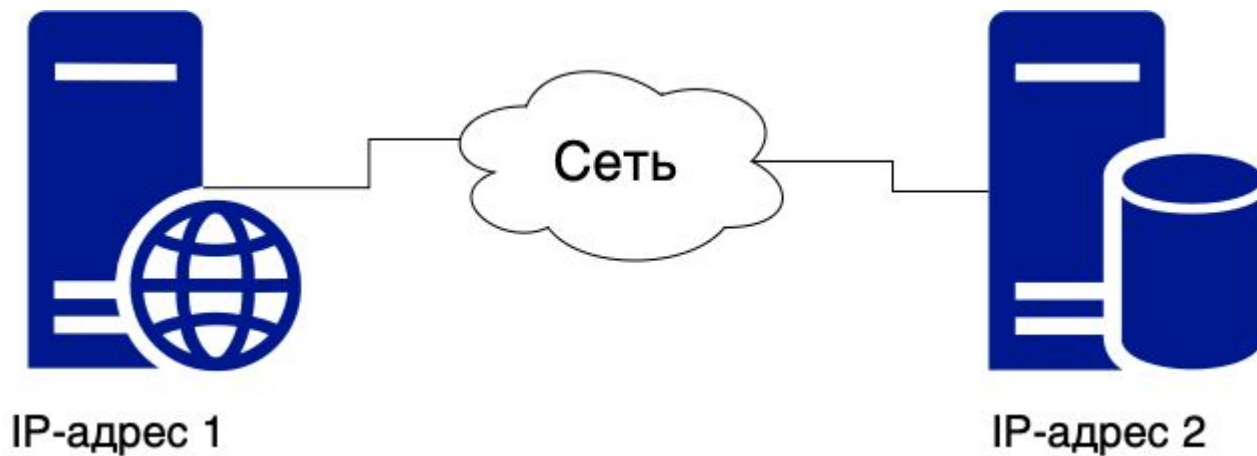
Переход на L3



**Все хорошо?
Есть ли вопросы?**

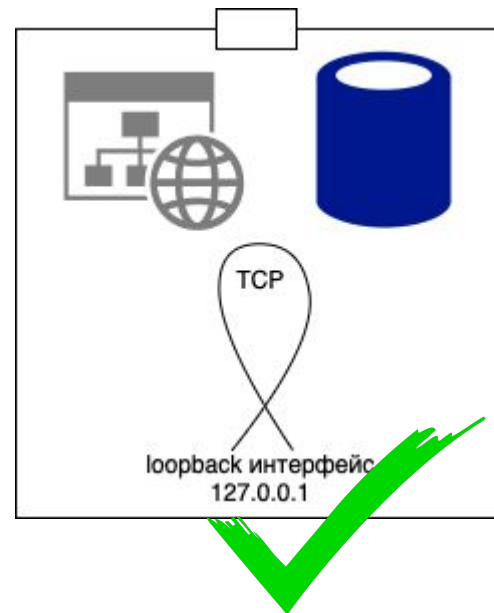
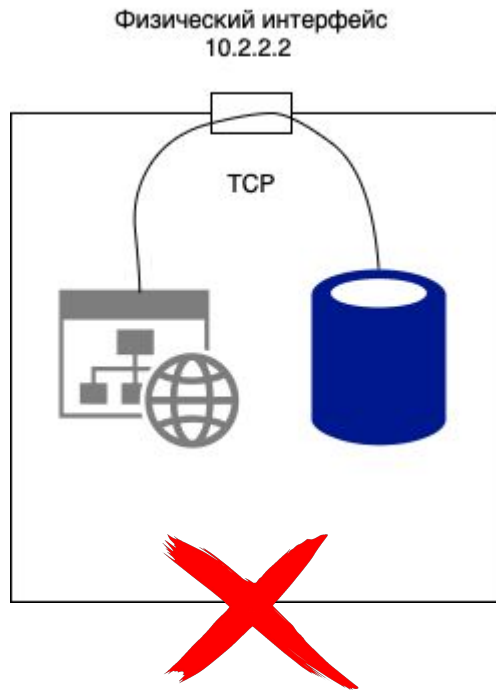
Интерфейс Ioopback

Взаимодействие веб-сервера и сервера базы данных через сеть



Задача: объединить оба компонента на одном сервере при условии, что они должны общаться “через сеть”

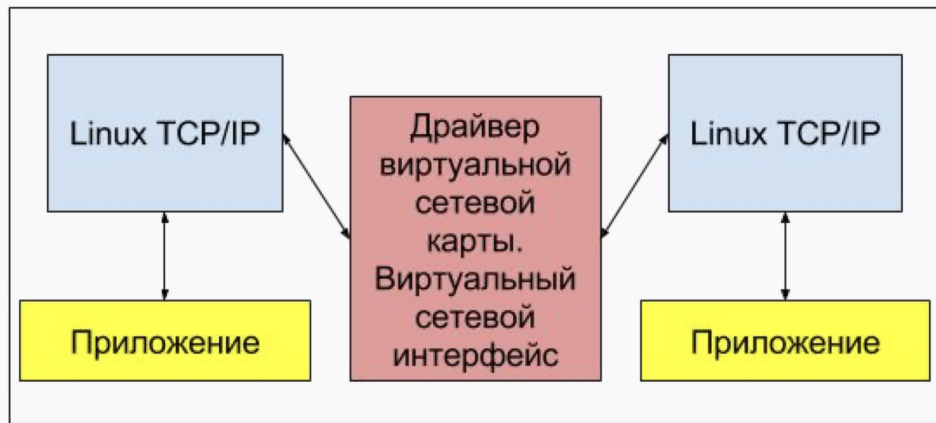
Решение — интерфейс loopback



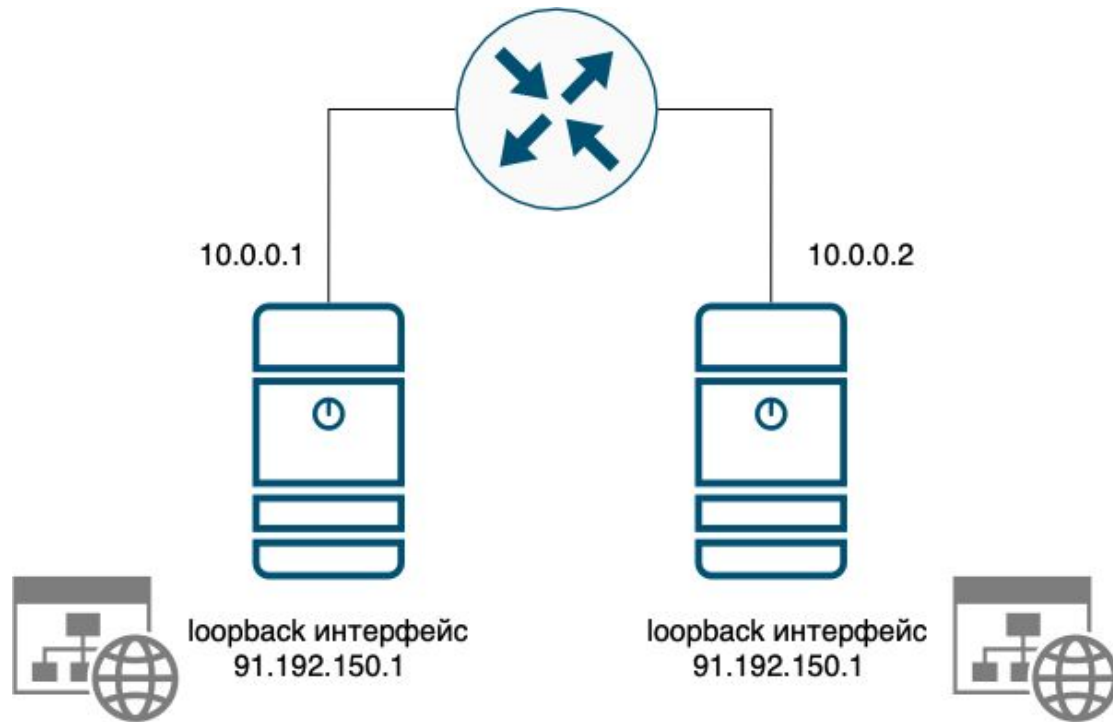
Возможности loopback

- Использование сети независимо от наличия сетевых интерфейсов
- Взаимодействие сетевых приложений на сервере
- Безопасное тестирование сетевых приложений
- Может использоваться для маршрутизации
- Помогает реализовывать балансировку нагрузки

Схема работы loopback интерфейса:



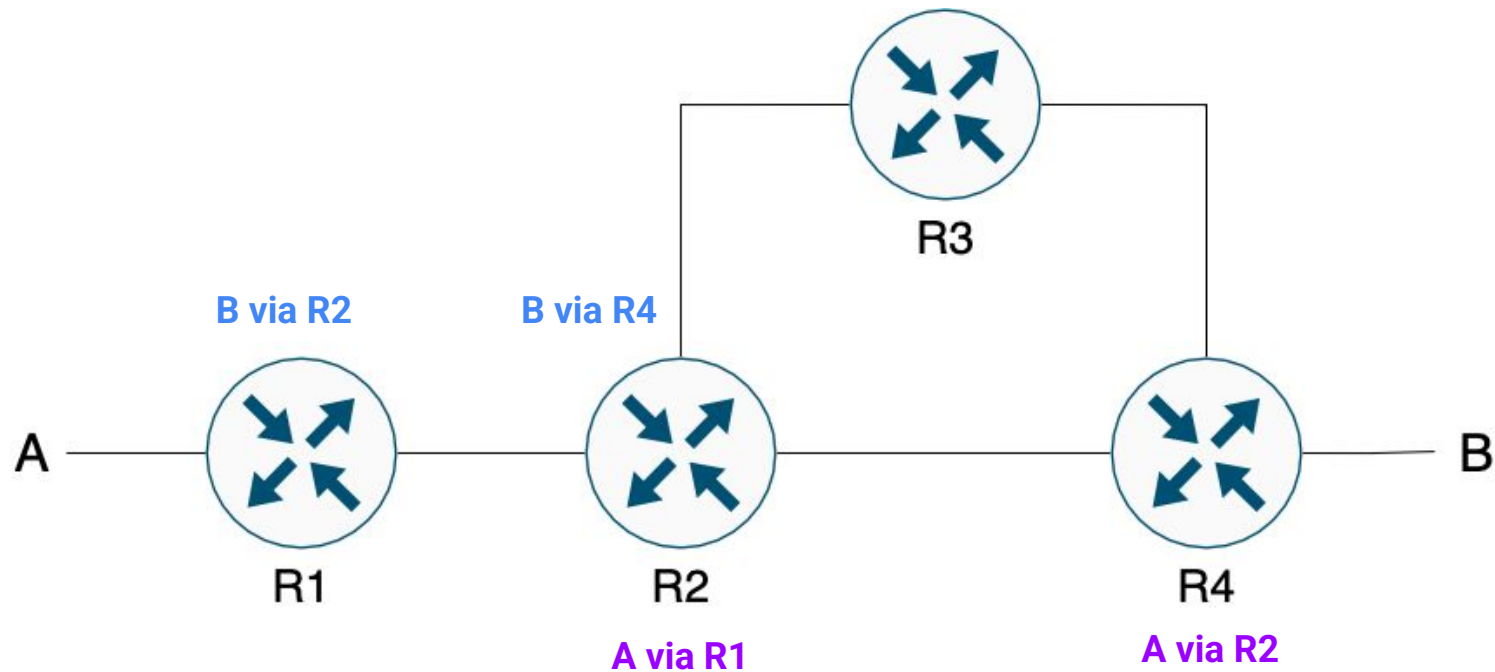
Балансировка с помощью loopback



Все ли понятно?
Есть ли вопросы?

Статическая и динамическая маршрутизация

Статическая маршрутизация



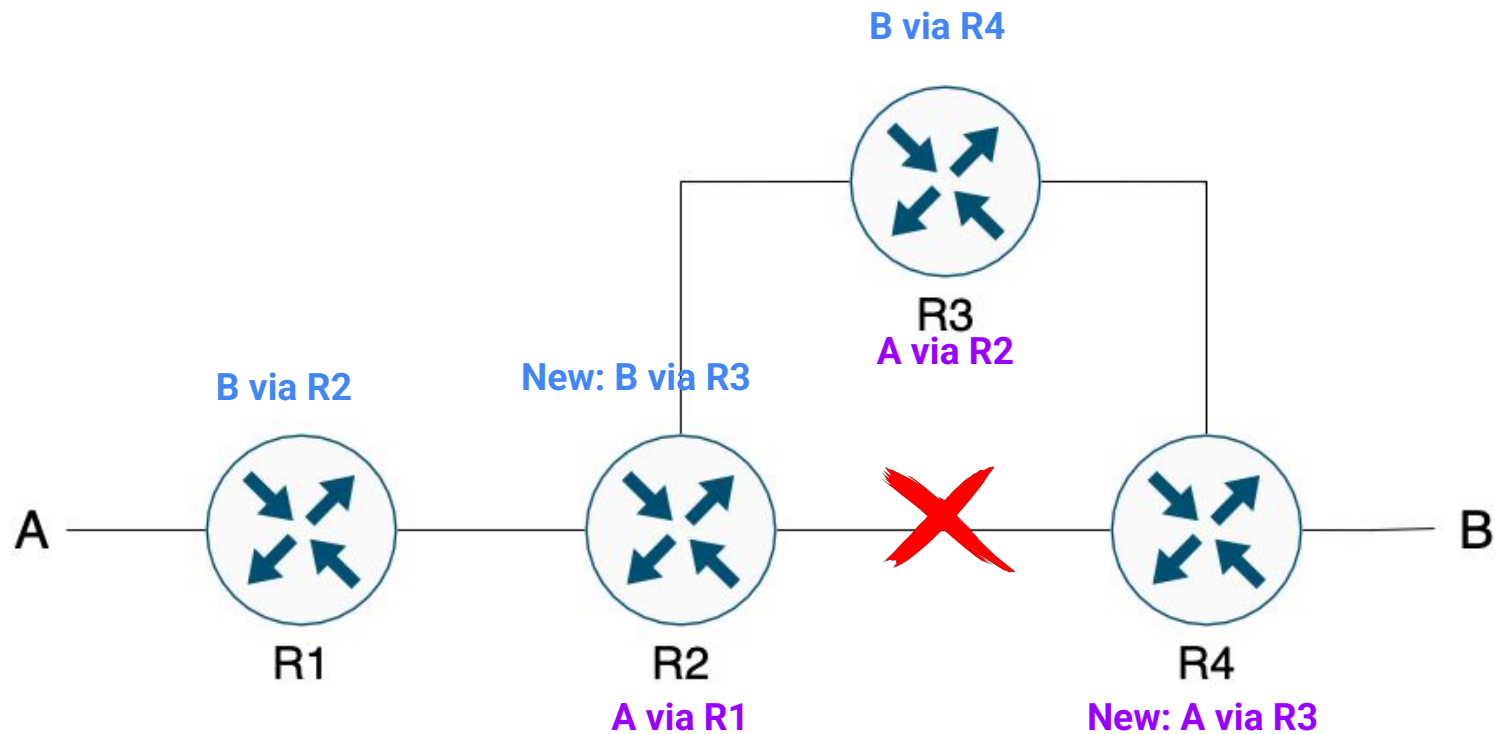
Преимущества статической маршрутизации

- Можно быстро и просто развернуть небольшую сеть
- Статические маршруты неизменны — можно быстро устранить неполадки
- Нет обмена сообщениями между маршрутизаторами, не требуется вычислительных ресурсов

Недостатки статической маршрутизации

- Сложная конфигурация в больших сетях (прямая зависимость от роста сети)
- В случае сбоя канала маршрут работает некорректно
- Все изменения выполняются вручную

Динамическая маршрутизация



Преимущества динамической маршрутизации

- Автоматическое заполнение таблицы маршрутизации
- Отказоустойчивость
- Балансировка и управление трафиком
- Удобное масштабирование сети

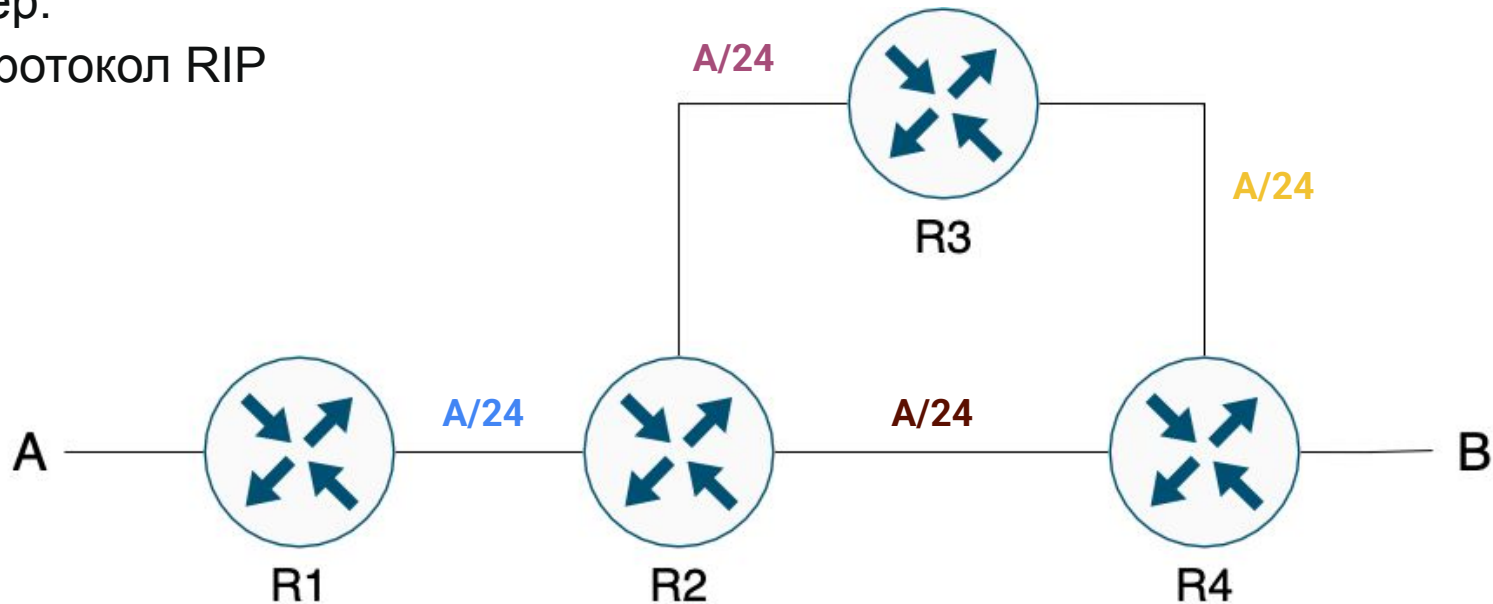
Недостатки динамической маршрутизации

- Более высокая сложность реализации
- Менее безопасна (обмен сообщениями)
- Протоколы более требовательны к производительности оборудования и каналам

Дистанционно-векторные протоколы (1)

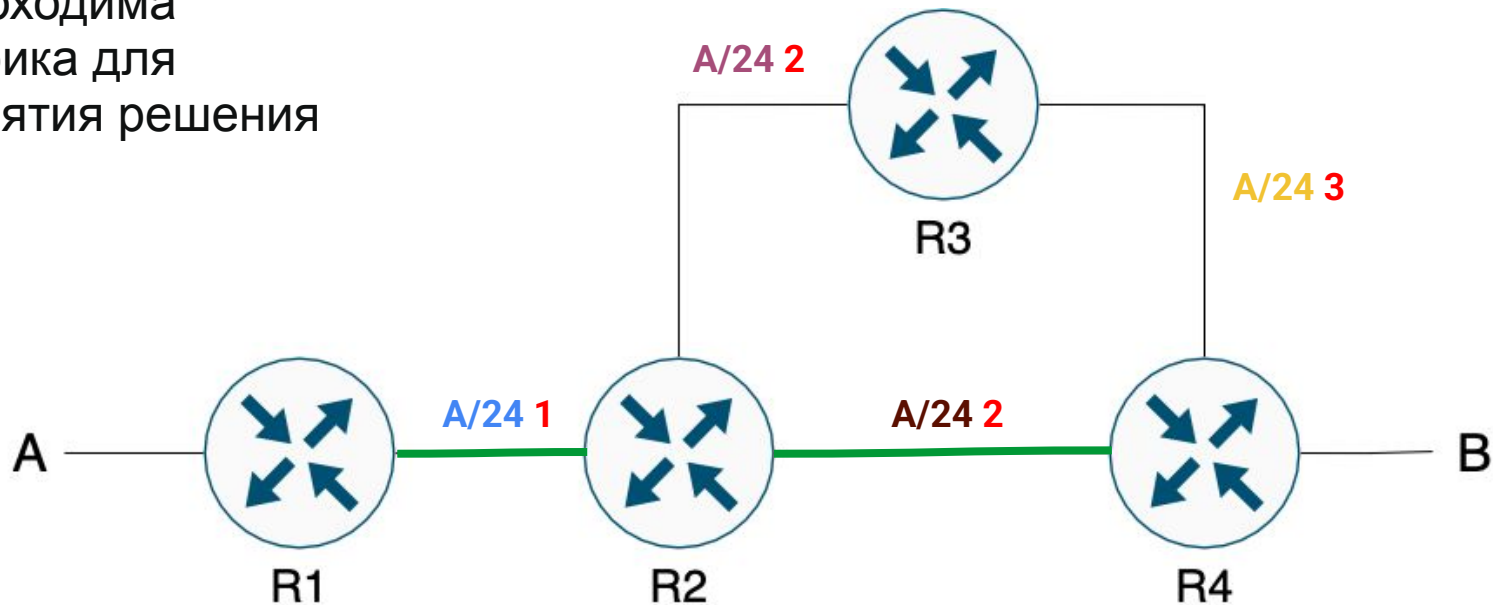
Пример:

- Протокол RIP



Дистанционно-векторные протоколы (2)

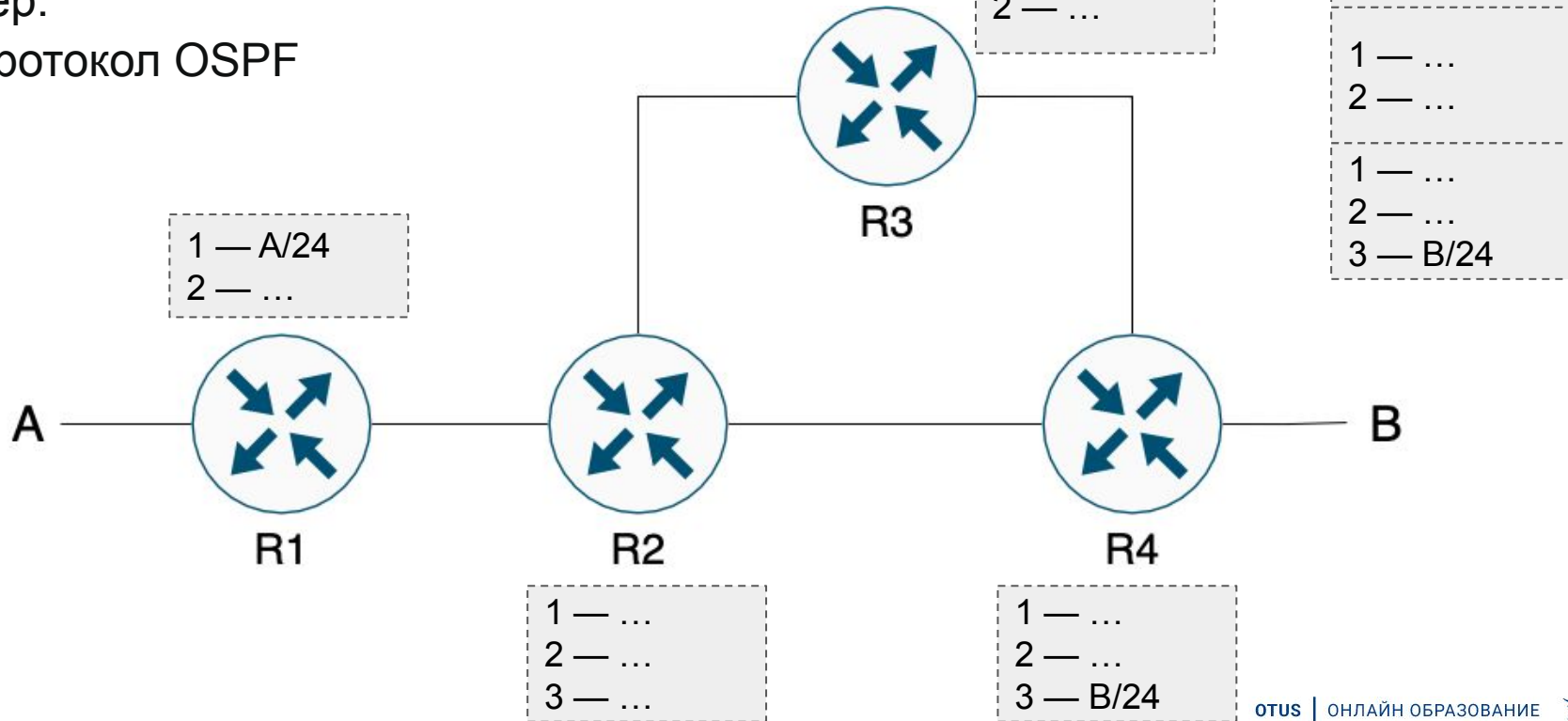
Необходима метрика для принятия решения



Link-state протоколы

Пример:

- Протокол OSPF

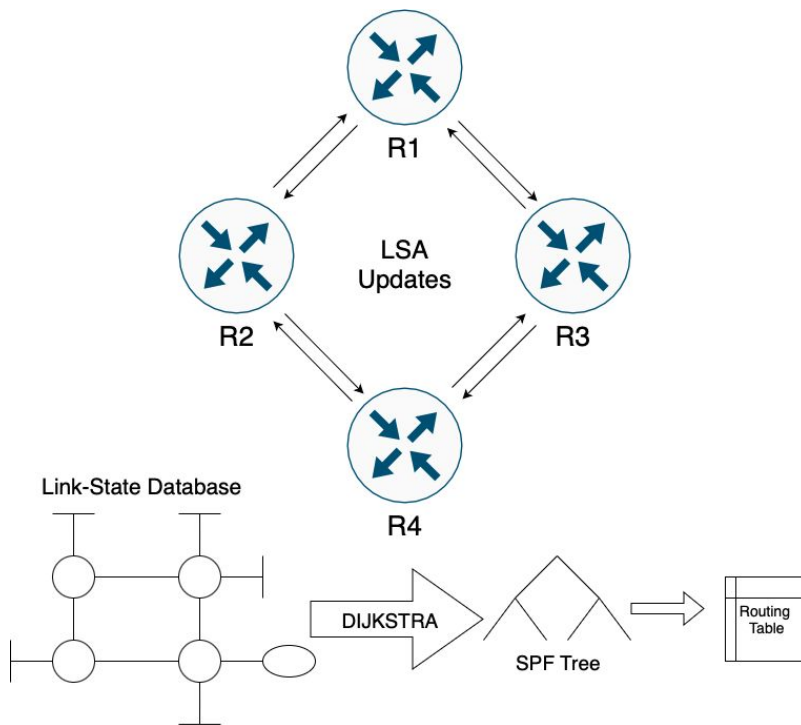


**Как настроение?
Есть вопросы?**

Протокол OSPF

Протокол OSPF (Open Shortest Path First)

- основан на технологии отслеживания состояния канала (link-state)
- использует для нахождения кратчайшего пути Алгоритм Дейкстры
- использует для работы multicast

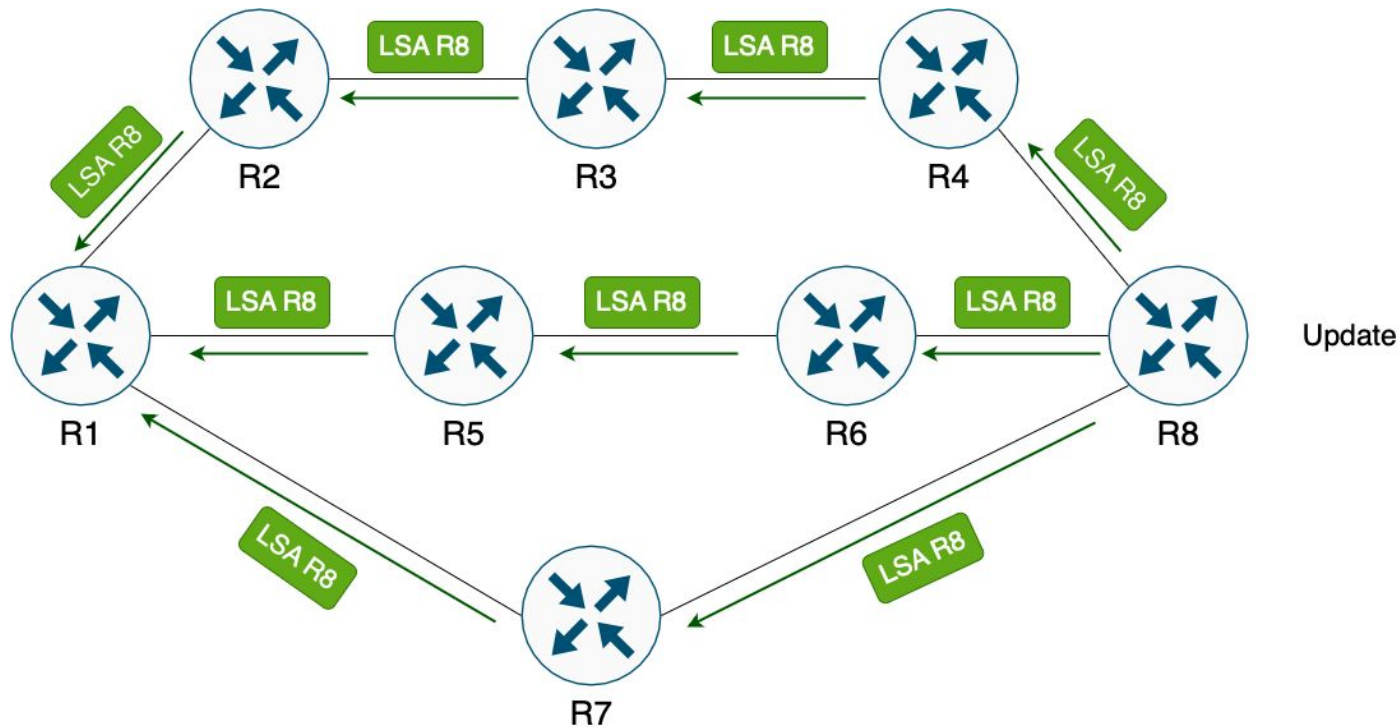


Основные характеристики

- **Независимый транспорт** — протокол OSPF работает поверх IP, но не основан ни на TCP, ни на UDP. Вместо этого OSPF обладает своим собственным Ip protocol 89.
- **Метрика** — значение метрики основывается не на количестве роутеров между отправителем и получателем (например, как в RIP). Метрика в OSPF указывает на суммарную стоимость всех исходящих интерфейсов роутеров от отправителя до получателя, в то время как стоимость рассчитывается исходя из параметра bandwidth (пропускная полоса) интерфейса.
- **Адрес Update сообщений** — OSPF использует как unicast так и multicast сообщения.

OSPF LSA Flood

LSA — Link-State Advertisement (описание топологии роутера)



Установка соседства



DOWN

1. Интерфейс между R1 и R2 переходит в состояние UP

INIT

2. HELLO, Seen [null], My RID 1.1.1.1



HELLO, Seen [1.1.1.1], My RID 2.2.2.2



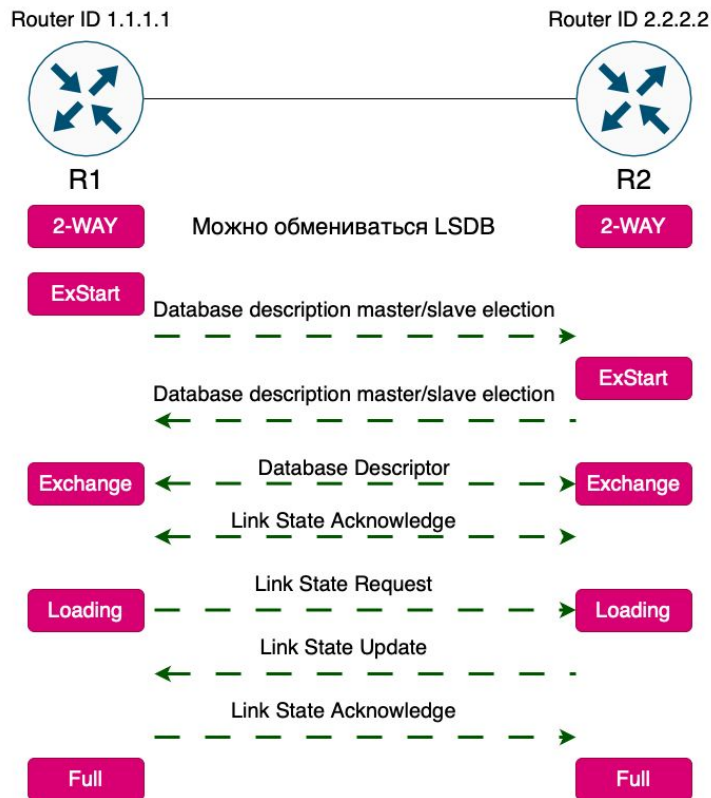
2-WAY

2-WAY

4. HELLO, Seen [1.1.1.1, 2.2.2.2], My RID 1.1.1.1



Обмен LSDB



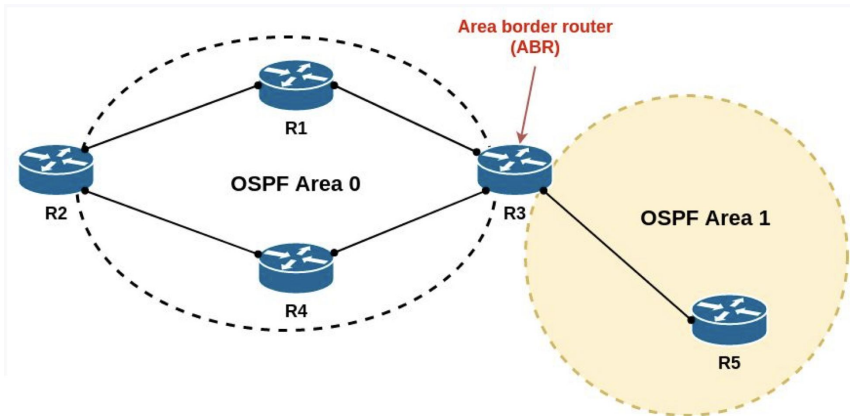
OSPF: зоны

Area — группа маршрутизаторов и их интерфейсов

Area Border Router (ABR) — маршрутизатор, у которого интерфейсы подключены как минимум к двум разным OSPF Area, включая Backbone Area (area 0)

Backbone router — маршрутизатор, у которого как минимум один интерфейс находится в Backbone Area (area 0).

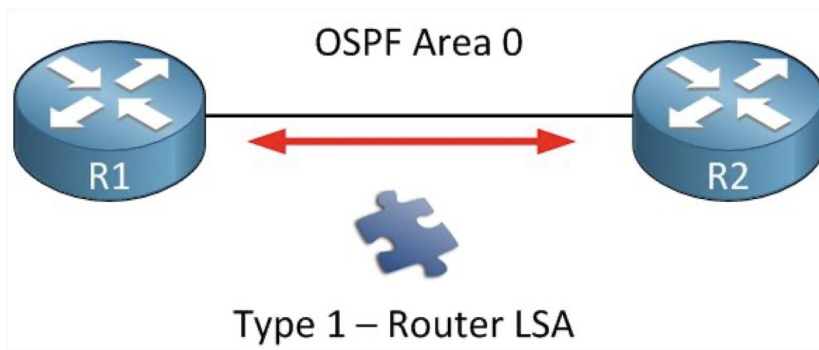
Internal router — маршрутизатор, интерфейсы которого находятся только в одной Area



OSPF: типы LSA

LSA Type 1 – Router LSA

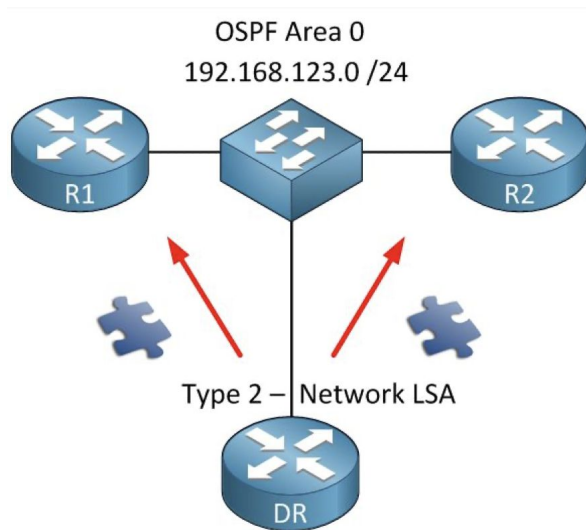
- вещается каждым маршрутизатором только в пределах своей зоны (area)
- содержит список напрямую подключенных к роутеру линков
- линк описывается двумя параметрами: IP-префикс на интерфейсе и тип линка



OSPF: типы LSA

LSA Type 2 – Network LSA

- создана для много-доступных (multi-access) сетей
- генерируется DR (Designated Router). Содержит список всех подключенных к сети маршрутизаторов, идентификатор DR, а также адрес и маску сети

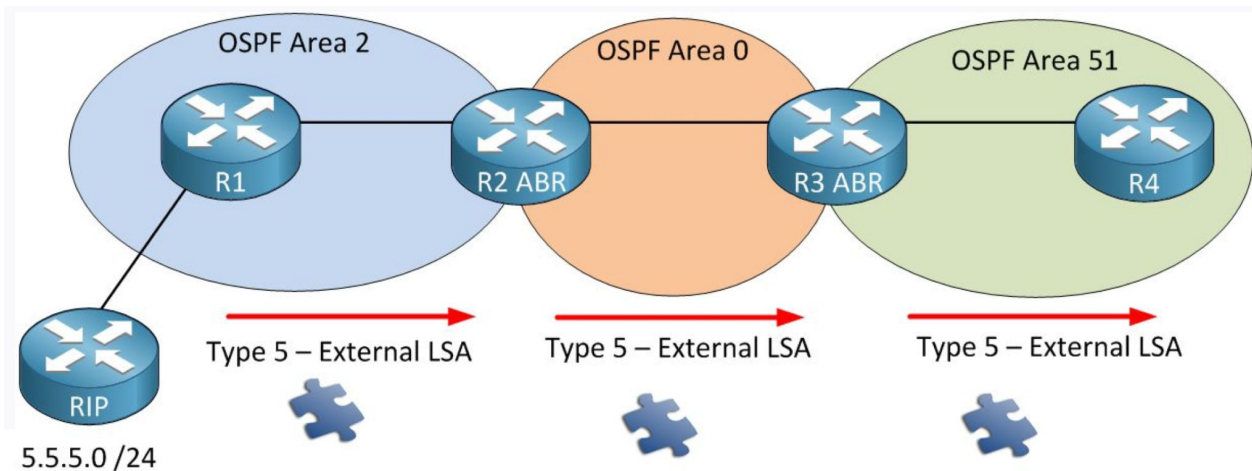


OSPF: типы LSA

LSA Type 3 – Summary LSA

LSA Type 4 – Summary ASBR LSA

LSA Type 5 – Autonomous system external LSA



Практика

Установка FRR

```
# Скачивание и установка пакетов
```

```
$ wget
```

```
https://cil.netdef.org/artifact/LIBYANG-YANGRELEASE/shared/build-10/CentOS-7-x86_64-Packages/libyang-0.16.111-0.x86_64.rpm
```

```
$ wget
```

```
https://github.com/FRRouting/frr/releases/download/frr-7.0/frr-7.0-01.el7.centos.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install -y libyang-0.16.111-0.x86_64.rpm
```

```
$ sudo yum install -y frr-7.0-01.el7.centos.x86_64.rpm
```

```
# Включение в ядре возможности маршрутизации пакетов IPv4, IPv6 (от пользователя root)
```

```
$ vim /etc/sysctl.d/90-routing-sysctl.conf
```

```
net.ipv4.conf.all.forwarding=1
```

```
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

```
$ sysctl -p /etc/sysctl.d/90-routing-sysctl.conf
```

Включение нужных протоколов маршрутизации

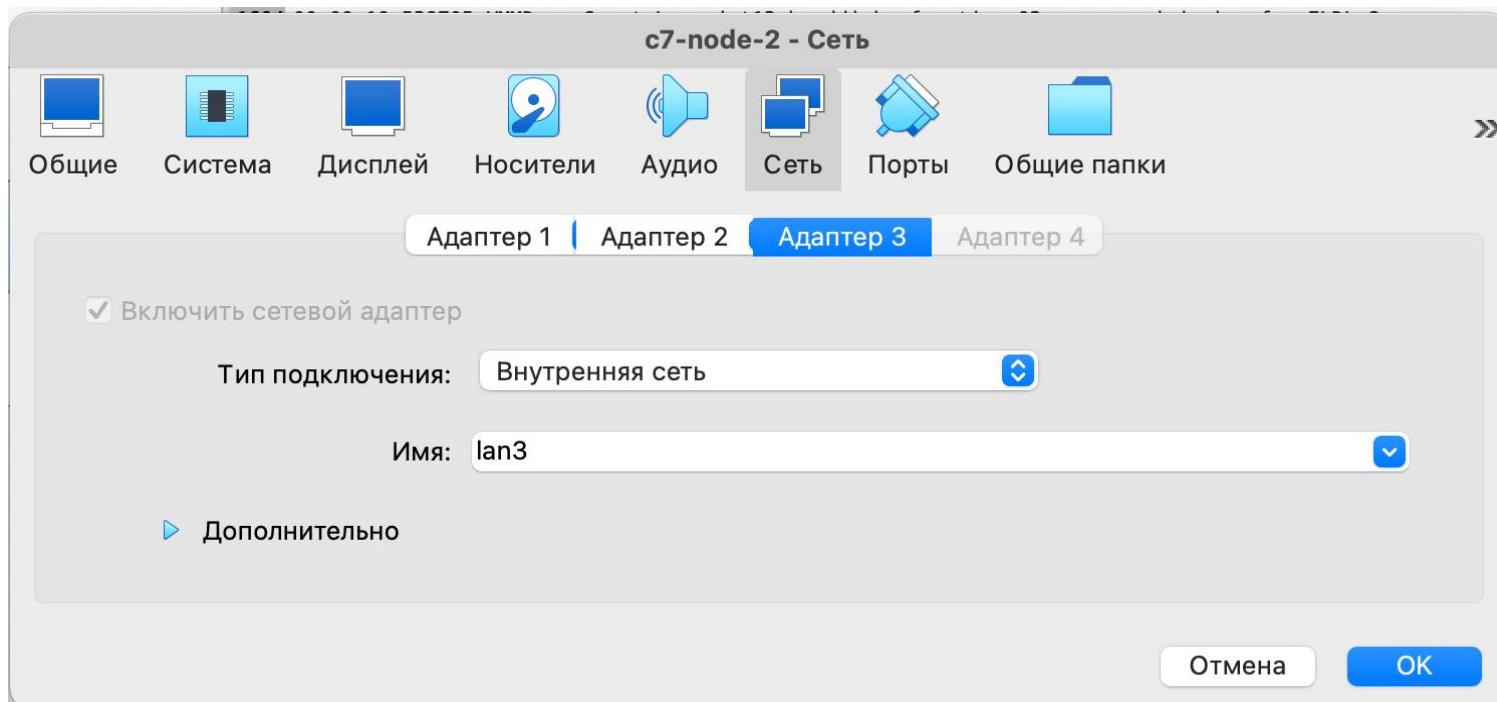
```
# При установке FRR все поддерживаемые демоны маршрутизации отключены
# и нам предлагается включить ровно те протоколы, которые необходимы
$ cat /etc/frr/daemons
...
zebra=yes
bgpd=no
ospfd=yes
ospf6d=no
ripd=no
ripngd=no
isisd=no
ldpd=no
pimd=no
nhrrpd=no
eigrpd=no
babeld=no
sharpd=no
pbrd=no
staticd=no
bfd=no
fabricd=no
...

# Запуск демона
$ systemctl start frr.service
$ systemctl status frr.service
```

Пример настройки на роутере 1

```
# При установке FRR все поддерживаемые демоны маршрутизации отключены
# и нам предлагается включить ровно те протоколы, которые необходимы
$ vtysh
localhost.localdomain# show ip route
localhost.localdomain# conf t
localhost.localdomain(config)# router ospf
localhost.localdomain(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0
localhost.localdomain(config-router)# network 10.0.12.0/24 area 0
localhost.localdomain(config-router)# neighbor 10.0.10.2
localhost.localdomain(config-router)# neighbor 10.0.12.2
localhost.localdomain(config-router)# ^Z
localhost.localdomain# show run
localhost.localdomain# wr
```

VirtualBox (пример настройки адаптера)



Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Тест

Вопросы для проверки

Что делает коммутатор, если не знает, на каком порту находится получатель?

- A. Игнорирует кадр
- B. Отправляет кадр на все порты
- C. Отправляет на порт по умолчанию
- D. Перезапрашивает ARP



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что делает коммутатор, если не знает, на каком порту находится получатель?

A. Игнорирует кадр

B. Отправляет кадр на все порты

C. Отправляет на порт по умолчанию

D. Перезапрашивает ARP

Вопросы для проверки

В чём отличие unicast от broadcast?

- A. Unicast использует TCP, broadcast - UDP
- B. Разницы нет
- C. Unicast требует ARP, broadcast нет
- D. Unicast направлен одному получателю, broadcast - всем в сети



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

В чём отличие unicast от broadcast?

A. Unicast использует TCP, broadcast - UDP

B. Разницы нет

C. Unicast требует ARP, broadcast нет

D. Unicast направлен одному получателю, broadcast - всем в сети

Вопросы для проверки

Почему loopback используется в маршрутизации?

- A. Его адрес не зависит от состояния физических интерфейсов
- B. Он всегда имеет наивысший приоритет
- C. Он автоматически становится шлюзом по умолчанию
- D. Он заменяет статическую маршрутизацию



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Почему loopback используется в маршрутизации?

- A. Его адрес не зависит от состояния физических интерфейсов
- B. Он всегда имеет наивысший приоритет
- C. Он автоматически становится шлюзом по умолчанию
- D. Он заменяет статическую маршрутизацию

Вопросы для проверки

За счет чего строится карта всей сети и вычисляющие кратчайший путь?

- A. LSA
- B. Distance-vector
- C. Path-vector
- D. Static



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

За счет чего строится карта всей сети и вычисляющие кратчайший путь?

A. LSA

B. Distance-vector

C. Path-vector

D. Static

Вопросы для проверки

Какой тип LSA описывает подключенные к маршрутизатору сети внутри одной зоны?

- A. Type 1
- B. Type 2
- C. Type 3
- D. Type 5



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой тип LSA описывает подключенные к маршрутизатору сети внутри одной зоны?

A. Type 1

B. Type 2

C. Type 3

D. Type 5

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Отличать unicast, broadcast и multicast
2. Понять принципы работы протокола динамической маршрутизации OSPF
3. Настроить роутинг на хосте с помощью FRR



Тема вебинара

Статическая и динамическая маршрутизация, OSPF



Эрик Арайс

преподаватель курса администрирования Linux и DevOps

7 лет опыта работы системным администратором Linux
DevSecOps-инженер в компании “Лоция”

telegram: @arais_erick



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**